

Límites y Continuidad

1.2 Límite de una función

María Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre I · 2026

Agenda

- 1 De la tangente al límite
- 2 Definición y comportamiento del límite
- 3 Leyes de los límites
- 4 Sustitución directa y formas indeterminadas
- 5 Cierre

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad	
0:00–0:10	Puente con 1.1 e idea intuitiva de límite (tabla numérica)	Magistral	
0:10–0:25	Definición informal y ejemplos (límite existe / no existe)	Magistral ejemplo	+
0:25–0:40	Leyes de los límites	Magistral	
0:40–0:55	Sustitución directa y formas indeterminadas $0/0$	Ejemplo práctica	+
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria	

Puente con la sesión anterior

En 1.1 vimos que la pendiente de la tangente y la velocidad instantánea se obtienen calculando $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Hoy vamos a estudiar el concepto de **límite** de forma general, sin atarlo a un cociente incremental específico.

Idea intuitiva de límite

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa: los valores de $f(x)$ se acercan tanto como queramos a L conforme x se acerca a a (sin que x sea necesariamente igual a a).

Ejemplo introductorio

$$\text{Calcular } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Ojo: en $x = 1$ la función **no está definida** (denominador cero). Pero podemos preguntarnos qué pasa **cerca** de $x = 1$.

Tabla numérica del ejemplo

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0,9	1,9	1,1	2,1
0,99	1,99	1,01	2,01
0,999	1,999	1,001	2,001

Por ambos lados, $f(x) \rightarrow 2$. Aunque $f(1)$ no está definida, el límite sí existe y vale 2.

Verificación con Python

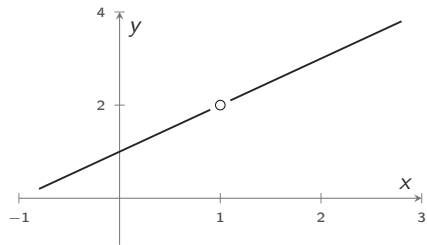
```
def f(x):  
    return (x**2 - 1) / (x - 1)  
  
for x in [0.9, 0.99, 0.999, 1.1, 1.01, 1.001]:  
    print(f"x = {x:<8} f(x) = {f(x)}")
```

Noten que $f(1)$ produciría `ZeroDivisionError`: la función no está definida ahí, pero el límite sí existe.

Definición informal de límite

Decimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si podemos hacer que $f(x)$ esté tan cerca de L como queramos, tomando x suficientemente cerca de a (pero distinto de a).

Interpretación gráfica



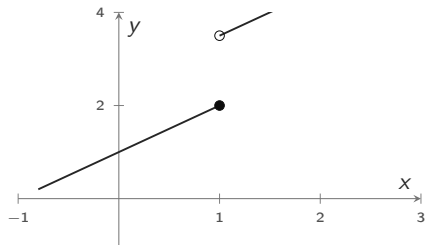
El “hueco” en $x = 1$ indica que $f(1)$ no está definida, pero el límite cuando $x \rightarrow 1$ sigue siendo 2.

El límite no depende de $f(a)$

El valor $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ describe el comportamiento de f **cerca** de a , no en a . Puede pasar que:

- $f(a)$ no esté definida, pero el límite exista (ejemplo anterior).
- $f(a)$ esté definida, pero sea distinto del límite.
- $f(a)$ esté definida y coincida con el límite (esto es lo que exige la continuidad, próxima sesión).

Ejemplo: cuando el límite no existe (salto)



Si por la izquierda $f(x) \rightarrow 2$ y por la derecha $f(x) \rightarrow 3,5$, el límite **no existe** en $x = 1$ (lo veremos formalmente en 1.3).

Ejemplo: cuando el límite no existe (oscilación)

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{cerca de } x = 0$$

A medida que $x \rightarrow 0$, la función oscila cada vez más rápido entre -1 y 1 , sin acercarse a ningún valor fijo. El límite no existe, aunque la función esté acotada.

Leyes de los límites — introducción

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (ambos existen), entonces podemos calcular el límite de combinaciones de f y g sin recurrir a tablas numéricas.

Ley de la suma y la diferencia

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$$

Ley del producto y del múltiplo constante

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L \quad (c \text{ constante})$$

Ley del cociente

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{siempre que } M \neq 0$$

Si $M = 0$, esta ley no se puede aplicar directamente: ahí es donde aparecen las formas indeterminadas que veremos más adelante.

Ley de la potencia y de la raíz

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (\text{si } L \geq 0 \text{ cuando } n \text{ es par})$$

Límites de funciones básicas

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c \quad (\text{límite de una constante})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a \quad (\text{límite de } x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n \quad (\text{combinando las anteriores})$$

Ejemplo combinado

Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 4)$ usando las leyes:

$$= 3 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 5 \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 4$$

$$= 3(2^2) - 5(2) + 4 = 12 - 10 + 4 = 6$$

Sustitución directa

Para funciones **polinomiales** y **racionales** (cuando el denominador no se anula en a), las leyes de los límites garantizan que basta con **sustituir** $x = a$ directamente.

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \frac{10}{2} = 5$

Cuando falla la sustitución directa

Si al sustituir $x = a$ obtenemos $\frac{0}{0}$, decimos que tenemos una **forma indeterminada**: la sustitución directa no funciona, pero el límite puede seguir existiendo.

Es exactamente lo que pasó con nuestro ejemplo de apertura: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ da $\frac{0}{0}$ al sustituir.

Técnica: factorización

Si numerador y denominador comparten un factor que se anula en a , podemos **factorizar y simplificar** antes de sustituir.

Ejemplo resuelto por factorización

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

Esto confirma algebraicamente lo que ya habíamos visto en la tabla numérica: el límite es 2.

Técnica: racionalización

Cuando aparecen raíces y la sustitución directa da $0/0$, se multiplica por el **conjugado** para eliminar la raíz del numerador o denominador (como en el reto de la sesión anterior).

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ se resuelve multiplicando por $\frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1}$.

Verificación simbólica con sympy

```
from sympy import symbols, limit

x = symbols('x')
expr = (x**2 - 1) / (x - 1)
print(limit(expr, x, 1))      # 2
```

sympy calcula límites simbólicamente y confirma en una línea lo que resolvimos a mano por factorización.

Síntesis de la sesión

- El límite describe el comportamiento de f cerca de a , no en a .
- Puede no existir: por saltos, oscilaciones, o comportamiento no acotado.
- Las leyes de los límites permiten calcular sin tablas cuando ambos límites existen.
- La sustitución directa funciona para polinomios y racionales con denominador distinto de cero.
- Las formas $0/0$ se resuelven factorizando o racionalizando.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas* — Sección 1.2/2.2, “El límite de una función”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.⁹ ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

María Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas